

逆関数の微分

$y = f(x)$ とその逆関数も微分可能であると

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad \leftarrow \text{"x-y" は分数}$$

(証明)

$y = f(x)$ の逆関数を $y = f^{-1}(x)$ とすると

$$x = f(y)$$

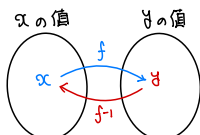
両辺を x で微分して

$$1 = \frac{dx}{dy} \cdot f'(y) \cdot \frac{dy}{dx} \quad \leftarrow \{f(x)\}' = f'(x) \cdot \square'$$

$$= \frac{dx}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad \square$$



(例) 次の関数の逆関数の導関数を x を用いて表せ。

(1) $y = x^2 \quad (x > 0)$

この関数の逆関数は

$$x = y^2 \quad (y > 0)$$

両辺を x で微分して

$$1 = 2y \frac{dy}{dx}$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (\because y > 0)$$

(2) $y = x^2 - 2x - 1 \quad (x > 1)$

この関数の逆関数は

$$x = y^2 - 2y - 1 \quad (y > 1) \quad \dots \textcircled{1}$$

両辺を x で微分して

$$1 = 2y \frac{dy}{dx} - 2 \frac{dy}{dx}$$

ここで、①を y について解くと

$$y = 1 + \sqrt{x+2} \quad (\because y > 1)$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2(y-1)}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

(参考)

(1) この関数の逆関数は

$$x = y^2 \quad (y > 0)$$

つまり

$$y = \sqrt{x}$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

(2) この関数の逆関数は

$$x = y^2 - 2y - 1 \quad (y > 1)$$

つまり

$$y = 1 + \sqrt{x+2}$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

(3) $y = \sin x \quad (-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2})$

この関数の逆関数は

$$x = \sin y \quad (-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2})$$

両辺を x で微分して

$$1 = \cos y \cdot \frac{dy}{dx}$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} \quad (\because \cos y > 0)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

(4) $y = \tan x \quad (-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2})$

この関数の逆関数は

$$x = \tan y \quad (-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2})$$

両辺を x で微分して

$$1 = \frac{1}{\cos^2 y} \cdot \frac{dy}{dx}$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \cos^2 y$$

$$= \frac{1}{1+\tan^2 y}$$

$$= \frac{1}{1+x^2}$$